



D2. Desarrollos en serie de Taylor	
1   	Gal06. FP.Turno Libre. Mad83. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones independientes: a) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable hasta el orden tres. Calcule: $E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^4} \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 1 & f(x+h) & f(x+2h) \\ 1 & f(x+2h) & f(x+3h) \end{vmatrix}$ b) Calcule la integral $\int \frac{(1 - \sqrt{1+x+x^2})^2}{x^2 \sqrt{1+x+x^2}} dx$
2 	Cat88. Sea f una función polinómica. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que la recta $x = a$ sea un eje de simetría de la gráfica de f es que todas las derivadas de orden impar en el punto a , es decir, $f'(a), f'''(a) \dots$ sean nulas.
3  	Bar80/Gal85/Mad88/Mel16. Halle todos los polinomios $P(x)$ con coeficientes reales tales que: $P(x+2) - 2P(x+1) + P(x) = x$ Sabido que $P(0) = \frac{1}{6}$ y que $P(3) = \frac{2}{3}$
4  	Gal01/Mad10. Sea $f \in C^3(\mathbb{R})$ una función tal que: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3$ Calcular razonadamente $f(0), f'(0)$ y $f''(0)$
5  	Cat88. Calcular los siguientes límites: $a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5} \quad b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$
6 	Gal89. Demostrar que el número e es irracional.
7 	Val89. Calcular el valor de: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n + 4}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}$
8 	Mad00. Sean $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2 \dots x^n\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{1, x-a, (x-a)^2 \dots (x-a)^n\}$ dos bases del espacio vectorial de los polinomios reales de grado a lo sumo n . a) Calcúlese la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ b) Utilícese el resultado anterior para probar la fórmula de Taylor: $p(x) = p(a) + p'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}p''(a)(x-a)^2 + \dots + \frac{1}{n!}p^{(n)}(a)(x-a)^n$





9 	And21. Problema 2 a) Estudie los extremos de la función: $f(x) = 2x - 1 e^{- x-2 } \text{ en } [-3,3]$ b) Calcule el límite de la sucesión definida por $\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$	
10 	Rio23 a) Demostrar la fórmula $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ usando los desarrollos en serie del seno y del coseno. b) Hallar una aproximación de $\int_0^1 e^{-t^2} dt$ con cuatro cifras significativas.	



**Soluciones ficha D2. Desarrollos en serie de Taylor**

1 Gal06/MFP.Mad83. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones independientes:

a) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable hasta el orden tres. Calcule:

$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^4} \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 1 & f(x+h) & f(x+2h) \\ 1 & f(x+2h) & f(x+3h) \end{vmatrix}$$

b) Calcule la integral

$$\int \frac{(1 - \sqrt{1+x+x^2})^2}{x^2 \sqrt{1+x+x^2}} dx$$

Este problema tiene distintas aproximaciones, que veremos a continuación. Tal como está planteado, la mejor es, quizá, la F5, ya que cumple literalmente el enunciado. El problema, aunque parezca mentira, es el “derivable hasta orden tres”, que hace que por el método que veremos en el primer método, por Taylor, realmente no es posible hacerlo. No obstante, es interesante verlo, ya que intuimos que esta parte del enunciado fue para dar una pista sobre la forma en que había que calcular el ejercicio, aunque posteriormente se vuelve en contra. De no haber indicado nada sobre la derivabilidad, o simplemente haber establecido que la función $f \in C^\infty$, sí se podría llevar a cabo de esta forma.

La clave de este problema en esta ficha radica en una versión del desarrollo en serie de Taylor, que en su forma original es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Ahora bien, dado que podemos desarrollar en cualquier lugar (siempre que la función sea analítica y no dé problemas), podemos ver que, si evaluamos la función en $x+h$, y desarrollamos en torno a h , tenemos:

$$f(x+h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x+h-a)^n$$

Tomando ahora el desarrollo en torno al punto $a=x$:

$$f(x+h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (x+h-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} h^n$$

De esta forma, podemos ver por ejemplo como una función como la exponencial, e^x , se puede desarrollar de la siguiente forma:

$$e^{x+h} = e^x + e^x h + \frac{e^x h^2}{2} + \frac{e^x h^3}{6} + \dots$$

Nótese en este ejemplo como, si $h=0$ estricto, nos queda $e^x = e^x$, como debe ser.

F1 Desarrollamos el determinante, de la siguiente forma:





$$\begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 1 & f(x+h) & f(x+2h) \\ 1 & f(x+2h) & f(x+3h) \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 0 & f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ 0 & f(x+2h) - f(x+h) & f(x+3h) - f(x+2h) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ f(x+2h) - f(x+h) & f(x+3h) - f(x+2h) \end{vmatrix}$$

Por comodidad, redefinamos los términos de la siguiente forma:

$$f(x) \equiv f \quad f(x+h) \equiv f_h \quad f(x+2h) \equiv f_{2h} \quad f(x+3h) \equiv f_{3h}$$

Con esto:

$$\boxed{\text{Det} = \underbrace{(f_h - f)}_I \underbrace{(f_{3h} - f_{2h})}_{II} - \underbrace{(f_{2h} - f_h)^2}_{III}}_{\substack{A \\ B}}$$

Desarrollamos las funciones en serie de Taylor usando la expansión mostrada en la nota inicial:

$$f(x+kh) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)}{n!} \cdot (kh)^n$$

De donde:

$$\begin{cases} f = f(x) \\ f_h = f(x+h) = f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{f''(x)}{2} h^2 + \frac{f'''(x)}{6} h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{2h} = f(x+2h) = f(x) + f'(x) \cdot 2h + \frac{f''(x)}{2} 4h^2 + \frac{f'''(x)}{6} 8h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{3h} = f(x+3h) = f(x) + f'(x) \cdot 3h + \frac{f''(x)}{2} 9h^2 + \frac{f'''(x)}{6} 27h^3 + \mathcal{O}(h^4) \end{cases}$$

Simplificando estas expresiones:

$$\begin{cases} f = f \\ f_h = f + f' \cdot h + \frac{f''}{2} h^2 + \frac{f'''}{6} h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{2h} = f + f' \cdot 2h + \frac{f''}{2} 4h^2 + \frac{f'''}{6} 8h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{3h} = f + f' \cdot 3h + \frac{f''}{2} 9h^2 + \frac{f'''}{6} 27h^3 + \mathcal{O}(h^4) \end{cases}$$

De aquí, comencemos por las restas:

$$\begin{cases} I = f_h - f = f' \cdot h + \frac{f''}{2} h^2 + \frac{f'''}{6} h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ II = f_{3h} - f_{2h} = f' \cdot h + \frac{f''}{2} \cdot 5h^2 + \frac{f'''}{6} \cdot 19h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ III = f_{2h} - f_h = f' \cdot h + \frac{f''}{2} \cdot 3h^2 + \frac{f'''}{6} \cdot 7h^3 + \mathcal{O}(h^4) \end{cases}$$

Afrontando ahora los productos y el cuadrado (descartaremos cualquier término en h^5 , ya que con el $1/h^4$ del denominador tenderá a cero):





$$\begin{cases} A = (f_h - f)(f_{3h} - f_{2h}) = f'^2 h^2 + (3f'f'')h^3 + \left(f'f''' \cdot \left(\frac{19}{6} + \frac{1}{6}\right) + f''^2 \cdot \frac{5}{4}\right)h^4 + \mathcal{O}(h^5) \\ B = (f_{2h} - f_h)^2 = f'^2 \cdot h^2 + 2 \cdot f' \cdot f'' \cdot \frac{3}{2}h^3 + \left(2f'f''' \cdot \frac{7}{6} + 9\frac{f''^2}{4}\right)h^4 + \mathcal{O}(h^5) \end{cases}$$

Solo nos queda restar ambas expresiones:

$$A - B = \left(\frac{20}{6}f'f''' - \frac{14}{6}f'f''' + \frac{5}{4}(f'')^2 - \frac{9}{4}(f'')^2\right)h^4 + \mathcal{O}(h^5)$$

Es decir:

$$A - B = [f'f''' - (f'')^2]h^4 + \mathcal{O}(h^5)$$

Al dividir entre h^4 como pide el problema:

$$\frac{A - B}{h^4} = [f'f''' - (f'')^2] + \mathcal{O}(h)$$

Y en el límite:

$$E = f'f''' - (f'')^2$$

F
2

(Esta solución es, quizá, menos clara que la primera)

Desarrollamos el determinante. Para ello podemos usar la regla de Sarrus, o bien recurriendo al desarrollo por adjuntos, que es como lo haremos, una vez generemos suficientes ceros como para simplificar los cálculos:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 1 & f(x+h) & f(x+2h) \\ 1 & f(x+2h) & f(x+3h) \end{vmatrix} \stackrel{F_2 \rightarrow F_2 - F_1}{\stackrel{F_3 \rightarrow F_3 - F_1}{=}} \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 0 & f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ 0 & f(x+2h) - f(x) & f(x+3h) - f(x+h) \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ f(x+2h) - f(x) & f(x+3h) - f(x+h) \end{vmatrix} = \\ & = [f(x+h) - f(x)][f(x+3h) - f(x+h)] \\ & \quad - [f(x+2h) - f(x+h)][f(x+2h) - f(x)] \end{aligned}$$

Que simplificaremos a:

$$Det = (f_h - f) \cdot (f_{3h} - f_h) - (f_{2h} - f_h) \cdot (f_{2h} - f)$$

A partir de aquí hay varias opciones. Una es desarrollar la expresión, pero posiblemente no lleguemos a nada útil. Otra opción es desarrollar cada una de las funciones usando Taylor. Esto puede ser útil, ya que al estar luego dividido entre h^4 , no tenemos más que ir eliminando factores que superen el grado 4 en h .

Vemos que hay dos diferencias, cada una con un producto de dos de estas funciones. Por tanto, al desarrollar, bastará hacerlo a orden 3, ya que al multiplicar dos de estas funciones quedará orden 4, que al dividir entre h^4 producirá números independientes de h , y el resto de órdenes, al depender linealmente de potencias de h , tenderán a cero.

Así pues:





$$\begin{cases} f_h = f(x+h) = f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{f''(x)}{2} h^2 + \frac{f'''(x)}{6} h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{2h} = f(x+2h) = f(x) + f'(x) \cdot 2h + \frac{f''(x)}{2} 4h^2 + \frac{f'''(x)}{6} \cdot 8h^3 + \mathcal{O}(h^4) \\ f_{3h} = f(x+3h) = f(x) + f'(x) \cdot 3h + \frac{f''(x)}{2} 9h^2 + \frac{f'''(x)}{6} \cdot 27h^3 + \mathcal{O}(h^4) \end{cases}$$

Que podemos resumir, aligerando la notación, en:

$$\begin{cases} f_h = f(x+h) = f + hf' + \frac{1}{2} h^2 f'' + \frac{1}{6} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \\ f_{2h} = f(x+2h) = f + 2hf' + 2h^2 f'' + \frac{4}{3} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \\ f_{3h} = f(x+3h) = f + 3hf' + \frac{9}{2} h^2 f'' + \frac{9}{2} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \end{cases}$$

Con esto, quedará un poco más limpio. Denotemos al determinante como:

$$D = \underbrace{(f_h - f)}_{D_1} \underbrace{(f_{3h} - f_h)}_{D_2} - \underbrace{(f_{2h} - f_h)}_{D_3} \underbrace{(f_{2h} - f)}_{D_4}$$

Y calculemos cada parte por separado:

$$D_1 = f_h - f = \left(f + f'h + \frac{1}{2} h^2 f'' + \frac{1}{6} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \right) - f$$

$$D_1 = f'h + \frac{1}{2} h^2 f'' + \frac{1}{6} h^3 f''' + \mathcal{O}(4)$$

$$D_2 = f_{3h} - f_h = \left(f + 3hf' + \frac{9}{2} h^2 f'' + \frac{9}{2} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \right) - \left(f + f'h + \frac{1}{2} h^2 f'' + \frac{1}{6} h^3 f''' + \mathcal{O}(4) \right)$$

$$D_2 = 2hf' + 4h^2 f'' + \frac{13}{3} h^3 f''' + \mathcal{O}(4)$$

$$D_3 = f_{2h} - f_h = \left[f + 2f'h + 2f''h^2 + \frac{4}{3} f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right] - \left[f + f'h + \frac{1}{2} f''h^2 + \frac{1}{6} f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right]$$

$$D_3 = f'h + \frac{3}{2} f''h^2 + \frac{7}{6} f'''h^3 + \mathcal{O}(4)$$

$$D_4 = f_{2h} - f = \left[f + 2f'h + 2f''h^2 + \frac{4}{3} f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right] - f$$

$$D_4 = 2f'h + 2f''h^2 + \frac{4}{3} f'''h^3 + \mathcal{O}(4)$$

Ahora, escribiendo todo junto, y añadiendo $1/h^4$ y el límite:





$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^4} \left[\left(f'h + \frac{1}{2}f''h^2 + \frac{1}{6}f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right) \left(2f'h + 4f''h^2 + \frac{13}{3}f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right) - \left(f'h + \frac{3}{2}f''h^2 + \frac{7}{6}f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right) \left(2f'h + 2f''h^2 + \frac{4}{3}f'''h^3 + \mathcal{O}(4) \right) \right]$$

Este es el momento de cancelar términos. Como decíamos, nótese que tenemos tres tipos de productos:

- Aquellos que sean una potencia en h menor a 4. Estos no se simplificarán con el $1/h^4$, así que deben cancelarse entre ellos para poder calcular el límite, si es que este es finito.
- Aquellos cuya potencia sea exactamente 4 en h . Estos son los que nos interesan, pues al dividir entre h^4 producirán resultados independientes de h .
- Aquellos cuya potencia en h sea superior a 4. Estos se anulan en virtud del h^4 del denominador. Por ejemplo:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\mathcal{O}(h^4) \cdot h^2]}{h^4} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{O}(h^6)}{h^4} = \lim_{h \rightarrow 0} \mathcal{O}(h^2) = 0$$

Pues, si un término tiene la forma ah^2 y $h \rightarrow 0$, se cancela.

Pasamos a analizar los términos resultantes, los agrupamos por potencias de h . Hay que tener mucho cuidado en estos pasos:

$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{[2(f')^2 - 2(f'')^2]h^2 + [4f'f'' + f'f'' - 2f'f'' - 3f'f'']h^3}{h^4} + \frac{\left[\frac{13}{3}f'f''' + 2(f'')^2 + \frac{1}{3}f'f''' - \frac{4}{3}f'f''' - 3(f'')^2 - \frac{7}{3}f'f''' \right]h^4}{h^4} + \frac{\mathcal{O}(5)}{h^4} \right]$$

Seguimos. Como esperábamos, los términos menores de h^4 se simplifican. Buena señal:

$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f'f''' - (f'')^2}{h^4} h^4 + \frac{\mathcal{O}(5)}{h^4} \right]$$

Que, cancelando el último término quedándonos con los términos h^4 , tenemos finalmente:

$$\boxed{E = f'(x) \cdot f'''(x) - [f''(x)]^2}$$

Un resultado demasiado bonito como para estar mal...

F
3

Veamos una tercera forma de hacer este ejercicio. Calculemos de nuevo el determinante, de modo que tenemos:

$$D = \underbrace{[f(x+h) - f(x)]}_{D_1} \underbrace{[f(x+3h) - f(x+h)]}_{D_2} - \underbrace{[f(x+2h) - f(x+h)]}_{D_3} \underbrace{[f(x+2h) - f(x)]}_{D_4}$$

Que, recuperando la notación de las formas de resolverlo anteriores:

$$D = \underbrace{(f_h - f)}_{D_1} \underbrace{(f_{3h} - f_h)}_{D_2} - \underbrace{(f_{2h} - f_h)}_{D_3} \underbrace{(f_{2h} - f)}_{D_4}$$





En vez de analizar término a término, operemos de la siguiente forma (recuperando la notación anterior):

$$D = f_h f_{3h} - (f_h)^2 - f f_{3h} + f f_h - (f_{2h})^2 + f f_{2h} + f_h f_{2h} - f f_h$$

Simplificando:

$$D = f_h f_{3h} - (f_h)^2 - f f_{3h} - (f_{2h})^2 + f f_{2h} + f_h f_{2h}$$

Se puede manipular esta expresión, añadiendo y restando algunos términos, de modo que llegamos a:

$$D = (f_h - f)(f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f) - (f_{2h} - 2f_h + f)^2$$

El problema de este método es obvio: resulta muy complicado pensar que uno se puede dar cuenta de la utilidad de expresar el resultado de esta forma. Ahora, si lo consigue, y teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2} \\ f'''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x)}{h^3} \end{cases}$$

Veamos por qué ocurre esto. Para calcular la derivada segunda, tenemos que:

$$\begin{aligned} f''(x) &= (f'(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+2t) - f(x+t)}{t} - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}}{h} \end{aligned}$$

Como ambas variables mudas tienden a cero, podemos agruparlas en la misma:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} - \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x)}{h^2} \end{aligned}$$

Que finalmente da lugar a:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}$$

Lo mismo ocurriría con la derivada tercera. El resultado es tan poco usual que es poco probable que uno caiga en esta definición, aunque es interesante tenerla en cuenta.

La expresión anterior queda finalmente:

$$E = f'(x)f'''(x) - (f''(x))^2$$

F
4

Quizá lo más razonable, al ver este tipo de límite, habría sido, como en otras ocasiones, calcularlo por L'Hopital. Nótese que, si partimos de la siguiente expresión, obtenida en las soluciones anteriores:

$$Det = (f_h - f)(f_{3h} - f_{2h}) - (f_{2h} - f_h)^2$$

El límite quedaría:

$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(h)}{h^4}$$



Donde hemos llamado $A(h)$ a dicho determinante. Lo primero que habría que comprobar es que, efectivamente, tenemos una indeterminación tipo 0/0:

$$A(0) = [f(x) - f(x)] \cdot [f(x) - f(x)] - [f(x) - f(x)]^2 = 0$$

Como era de esperar. Si derivamos, nótese que:

$$f' = f'(x)$$

A su vez:

$$f'_h = [f(x + h)]' = f'(x + h) = f'_h$$

Sin embargo:

$$f'_{2h} = [f(x + 2h)]' = 2 \cdot f'(x + 2h)$$

Y lo mismo con 3. Entendamos esta notación, que no es correcta del todo. Al derivar una función que depende de $x + 2h$ en h , por la regla de la cadena, habrá que multiplicar al final por 2. Decimos que no es correcto, porque técnicamente, todavía no hemos derivado nada en la expresión anterior, al escribir $f'(x + 2h)$. Sin embargo, necesitamos simbolizar el 2 de alguna manera, puesto que el objetivo final es sustituir h por cero, y no conocemos (ni conoceremos) la función a derivar. Por claridad, pongamos un ejemplo. Imaginemos que $f(x) = e^x$. Entonces, $f(x + 2h) = e^{x+2h}$, y al derivar, el resultado sería

$$f'(x + 2h) = 2 \cdot e^{x+2h}$$

Sin embargo, nótese que, estrictamente, $f'_{2h} = [f(x + 2h)]' \neq 2 \cdot f'(x + 2h)$, pues en este caso, tendríamos $f'_{2h} = 2 \cdot 2 \cdot e^{x+2h}$. Sin embargo, permitamos este pequeño abuso de notación, por claridad en el problema. Sea como fuere, este es un método que, como veremos a continuación, sería inviable en un examen.

Así pues, derivemos (con este abuso de notación), la expresión $A(h)$, para hacer L'Hopital por primera vez (nótese que, como en otros problemas, habrá que hacerlo hasta cuatro veces, ya que tenemos un h^4 en el denominador):

$$\begin{aligned} A'(h) &= [(f_h - f)(f_{3h} - f_{2h}) - (f_{2h} - f_h)^2]' \\ &= (f'_h - f') \cdot (f_{3h} - f_{2h}) + (f_h - f) \cdot (3f'_{3h} - 2f'_{2h}) - 2 \cdot (f_{2h} - f_h) \\ &\quad \cdot (2f'_{2h} - f'_h) \end{aligned}$$

Como puede verse, no hay factor común posible, ni nada que se le parezca. Es obvio, eso sí, que $A'(0) = 0$, ya que todos los f_h, f_{2h}, f_{3h} se convierten en f (igual que sus derivadas). No obstante, tenemos una expresión que, ya en su primera derivada, resulta extremadamente complicada. Y todavía habría que derivarla hasta tres veces más.

Después de un buen rato de cálculos, uno se convence que esta forma no es viable en un examen, siendo correcta. No obstante, mostramos aquí los cálculos, que un programa como CalcMe sí puede efectuar:





$A(h) = (f(x+h) - f(x)) \cdot (f(x+3h) - f(x+2h)) - (f(x+2h) - f(x+h))^2$
 $\Rightarrow h \rightarrow f(x) \cdot f(2 \cdot h+x) - f(x) \cdot f(3 \cdot h+x) - f(h+x)^2 + f(h+x) \cdot f(2 \cdot h+x) + f(h+x) \cdot f(3 \cdot h+x) - f(2 \cdot h+x)^2$
 $A'(h) \Rightarrow 2 \cdot f'(x) \cdot f'(2 \cdot h+x) - 3 \cdot f'(x) \cdot f'(3 \cdot h+x) - 4 \cdot f'(2 \cdot h+x) \cdot f'(2 \cdot h+x) + 2 \cdot f'(2 \cdot h+x) \cdot f'(h+x) + 3 \cdot f'(3 \cdot h+x) \cdot f'(h+x) + f'(2 \cdot h+x) \cdot f'(h+x) + f'(h+x) \cdot f'(h+x) - f'(3 \cdot h+x) - 2 \cdot f'(h+x) \cdot f'(h+x)$
 $A''(h) \Rightarrow 4 \cdot f''(x) \cdot f''(2 \cdot h+x) - 9 \cdot f''(x) \cdot f''(3 \cdot h+x) - 8 \cdot f''(2 \cdot h+x)^2 + 4 \cdot f''(2 \cdot h+x) \cdot f''(h+x) - 2 \cdot f''(h+x)^2 + 6 \cdot f''(h+x) \cdot f''(3 \cdot h+x) - 8 \cdot f''(2 \cdot h+x) \cdot f'(2 \cdot h+x) + 4 \cdot f''(2 \cdot h+x) \cdot f'(h+x) + 9 \cdot f''(3 \cdot h+x) \cdot f'(h+x) + f''(2 \cdot h+x) \cdot f''(h+x) - 2 \cdot f'(h+x) \cdot f''(h+x) - 2 \cdot f'(h+x) \cdot f''(h+x) + f''(h+x) \cdot f''(h+x) \cdot f'(3 \cdot h+x)$
 $A'''(h) \Rightarrow 8 \cdot f'''(x) \cdot f'''(2 \cdot h+x) - 27 \cdot f'''(x) \cdot f'''(3 \cdot h+x) + 9 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(3 \cdot h+x) + 6 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(2 \cdot h+x) - 6 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(h+x) + f'''(h+x) \cdot f'''(h+x) + 16 \cdot f'''(2 \cdot h+x) \cdot f'''(2 \cdot h+x) - 2 \cdot f'''(2 \cdot h+x) \cdot f'''(h+x) + 8 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(h+x) + f'''(2 \cdot h+x) + 27 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(3 \cdot h+x) + f'''(h+x) \cdot f'''(3 \cdot h+x) - 48 \cdot f'''(2 \cdot h+x) \cdot f'''(2 \cdot h+x) + 12 \cdot f'''(2 \cdot h+x) \cdot f'''(h+x) + 27 \cdot f'''(h+x) \cdot f'''(3 \cdot h+x)$
 $A''''(h) \Rightarrow 16 \cdot f^{(4)}(x) \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) - 81 \cdot f^{(4)}(x) \cdot f^{(4)}(3 \cdot h+x) + 8 \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) - 128 \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) + 108 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(3 \cdot h+x) - 8 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) + 32 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) + 12 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) + f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) - 32 \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) - 2 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) + 16 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) + 81 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(3 \cdot h+x) + f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(3 \cdot h+x) - 96 \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x)^2 + 24 \cdot f^{(4)}(2 \cdot h+x) \cdot f^{(4)}(h+x) - 6 \cdot f^{(4)}(h+x)^2 + 54 \cdot f^{(4)}(h+x) \cdot f^{(4)}(3 \cdot h+x)$
 $A''''(0) \Rightarrow -24 \cdot f'''(x)^2 + 24 \cdot f'''(x) \cdot f'(x)$

Cabe destacar la última expresión:

$$A''''(0) = -24[f'''(x)]^2 + 24 \cdot f'''(x) \cdot f'(x)$$

A partir de aquí, resulta claro que:

$$E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(h)}{h^4} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A'(h)}{4h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A''(h)}{12h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A'''(h)}{24h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A''''(h)}{24}$$

De haber sido capaces de llegar a la expresión de $A''''(h)$, podemos comprobar rápidamente como obtenemos el mismo resultado que con los otros métodos.

No obstante, el problema de involucrar a $f^{(4)}(x)$ sigue presente con este método.

F
5

Una forma más, esta vez muy interesante. Tal como tenemos el determinante original, realicemos las siguientes manipulaciones:

Por EF

$$\begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 1 & f(x+h) & f(x+2h) \\ 1 & f(x+2h) & f(x+3h) \end{vmatrix} \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_2]{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{vmatrix} 1 & f(x) & f(x+h) \\ 0 & f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ 0 & f(x+2h) - f(x+h) & f(x+3h) - f(x+2h) \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} f(x+h) - f(x) & f(x+2h) - f(x+h) \\ f(x+2h) - f(x+h) & f(x+3h) - f(x+2h) \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} f_h - f & f_{2h} - f_h \\ f_{2h} - f_h & f_{3h} - f_{2h} \end{vmatrix}$$

Con este, realizamos estas dos nuevas operaciones:

$$\begin{vmatrix} f_h - f & f_{2h} - f_h \\ f_{2h} - f_h & f_{3h} - f_{2h} \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{vmatrix} f_h - f & f_{2h} - f_h \\ f_{2h} - 2f_h + f & f_{3h} - 2f_{2h} + f_h \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - C_1} \begin{vmatrix} f_h - f & f_{2h} - 2f_h + f \\ f_{2h} - 2f_h + f & f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f \end{vmatrix}$$

Y utilizamos las h del denominador:





$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{f_h - f}{f_{2h} - 2f_h + f} \frac{f_{2h} - 2f_h + f}{f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f} \right| = \left| \frac{\frac{f_h - f}{h}}{f_{2h} - 2f_h + f} \frac{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h}}{f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f} \right| \\
 & = \left| \frac{\frac{f_h - f}{h}}{f_{2h} - 2f_h + f} \frac{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h^2}}{\frac{f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f}{h}} \right| \\
 & = \left| \frac{\frac{f_h - f}{h}}{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h}} \frac{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h^2}}{\frac{f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f}{h^2}} \right| \\
 & = \left| \frac{\frac{f_h - f}{h}}{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h^2}} \frac{\frac{f_{2h} - 2f_h + f}{h^2}}{\frac{f_{3h} - 3f_{2h} + 3f_h - f}{h^3}} \right|
 \end{aligned}$$

Tomando cada elemento de esta expresión, y teniendo en cuenta que estamos derivando respecto de la variable h , que es la variable del límite, vemos que:

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) \\
 a_{12} = a_{21} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2} \stackrel{LH}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f'(x+2h) - 2f'(x+h)}{2h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+2h) - f'(x+h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+2h) - f'(x) + f'(x) - f'(x+h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+2h) - f'(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \stackrel{t=2h}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x+t) - f'(x)}{\frac{t}{2}} - f''(x) \\
 &= 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x+t) - f'(x)}{t} - f''(x) = 2f''(x) - f''(x) = f''(x)
 \end{aligned}$$

Por último:

$$\begin{aligned}
 a_{22} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x)}{h^3} \stackrel{LH}{=} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f'(x+3h) - 6f'(x+2h) + 3f'(x+h)}{3h^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+3h) - 2f'(x+2h) + f'(x+h)}{h^2} \stackrel{LH}{=} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f''(x+3h) - 4f''(x+2h) + f''(x+h)}{2h}
 \end{aligned}$$

Separando en partes:





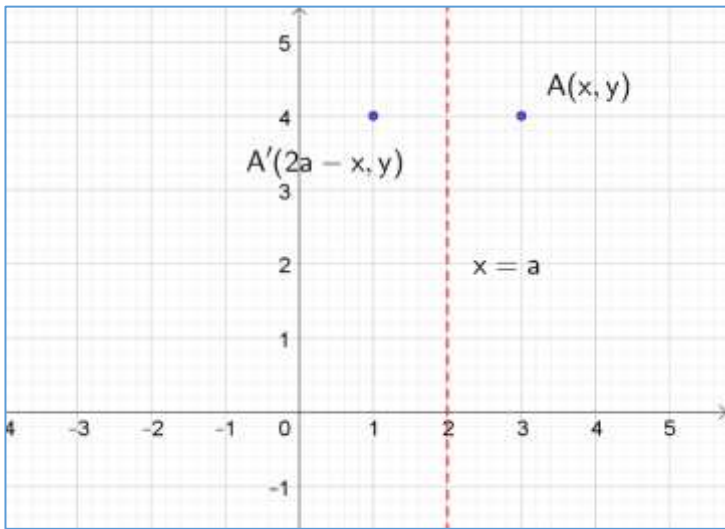
$$\begin{aligned}
 a_{22} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f''(x+3h) - 3f''(x) + 3f''(x) - 4f''(x+2h) + f''(x+h)}{2h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f''(x+3h) - 3f''(x)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f''(x) - 4f''(x+2h) + f''(x+h)}{2h} \\
 &= \frac{3}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\overset{t=3h}{f''(x+t)} - f''(x)}{t/3} \\
 &\quad - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4f''(x+2h) - 3f''(x) - f''(x) + f''(x) - f''(x+h)}{2h} \\
 &= \frac{9}{2} f'''(x) - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4f''(x+2h) - 4f''(x)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x)}{2h} \\
 &= \frac{9}{2} f'''(x) - 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\overset{t=2h}{f''(x+t)} - f''(x)}{\underbrace{\frac{t}{2}}_{t=2h}} + \frac{1}{2} f'''(x) = 5f'''(x) - 4f'''(x) \\
 &= f'''(x)
 \end{aligned}$$

De forma que queda:

$$E = \begin{vmatrix} f'(x) & f''(x) \\ f''(x) & f'''(x) \end{vmatrix} = f'(x)f'''(x) - [f''(x)]^2$$





2	Cat88. Sea f una función polinómica. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que la recta $x = a$ sea un eje de simetría de la gráfica de f es que todas las derivadas de orden impar en el punto a, es decir, $f'(a), f'''(a) \dots$ sean nulas.
	El problema tiene dos partes. La primera es demostrar que es una condición necesaria, es decir, que, dadas las características del problema, se cumplirá que las derivadas son cero ($\Rightarrow$). La segunda parte es demostrar que es suficiente, es decir, que, si las derivadas son cero, entonces se cumplen las condiciones del problema ($\Leftarrow$).
	Empecemos por la primera condición. Imaginemos una función polinómica y un eje vertical $x = a$:  Aunque puede deducirse a simple vista la coordenada x del punto simétrico A', lo haremos de una forma analítica. Para que $x = a$ sea el punto medio entre x' y x debe cumplirse: $a = \frac{x + x'}{2} \Rightarrow x' = 2a - x$ Obviamente, la coordenada y es la misma, es decir, el punto $A' = (2a - x, y)$. Que sea simétrica respecto a la recta $x = a$ quiere decir que: $f(x) = f(2a - x)$ Si derivamos esta expresión sucesivamente: $\begin{cases} f'(x) = -f'(2a - x) \\ f''(x) = f''(2a - x) \\ \dots \\ f^{(n)}(x) = (-1)^n f^{(n)}(2a - x) \end{cases}$ Situémonos en el punto a. Para las derivadas pares tenemos: $f^{(2n)}(a) = (-1)^{2n} f^{(2n)}(2a - a) = f^{(2n)}(a)$ Es decir, se cumple trivialmente. Para las derivadas impares: $f^{(2n+1)}(a) = (-1)^{2n+1} f^{(2n+1)}(a) = -f^{(2n+1)}(a)$ Para que se cumpla $f^{(2n+1)}(a) = -f^{(2n+1)}(a)$, despejando: $2f^{(2n+1)}(a) = 0 \Rightarrow \boxed{f^{(2n+1)}(a) = 0}$ Es decir, como se pide demostrar, la condición necesaria para que ocurra el aserto del problema es que las derivadas impares sean nulas.





	Veamos ahora cómo demostrar que es suficiente, es decir que, si las derivadas impares son cero, se cumple el enunciado. Para ello, desarrollemos en serie de Taylor el polinomio (cosa que siempre se puede hacer en una función polinómica), en torno al punto $x = a$: $f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$ Y veamos qué ocurre al anular sus derivadas impares: $f(x) = f(a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{IV}(a)}{4!}(x-a)^4 + \dots + \frac{f^{2n}(a)}{(2n)!}(x-a)^{2n}$ Ahora, evaluemos el resultado en $2a - x$, teniendo en cuenta que aquí: $x - a \rightarrow 2a - x - a = a - x$ Quedando: $f(2a - x) = f(a) + \frac{f''(a)}{2!}(a-x)^2 + \frac{f^{IV}(a)}{4!}(a-x)^4 + \dots + \frac{f^{2n}(a)}{(2n)!}(a-x)^{2n}$ Pero, como todas las potencias son pares, es lo mismo escribir $x - a$ que $a - x$, por lo que finalmente llegamos a la demostración pedida: $f(2a - x) = f(x)$
	Nota: una forma equivalente de demostrar que $x = a$ es un eje de simetría es comprobar que: $f(a - x) = f(a + x)$ Por A.M.
3	Bar80/Gal85/Mad88/Mel16. Halle todos los polinomios $P(x)$ con coeficientes reales tales que: $P(x+2) - 2P(x+1) + P(x) = x$ Sabiendo que $P(0) = \frac{1}{6}$ y que $P(3) = \frac{2}{3}$
	Obsérvese la pista del enunciado: las condiciones iniciales. Las dos condiciones que nos dan nos señalan una de dos: o bien el problema se puede atacar planteando un sistema de dos ecuaciones (que no parece probable), o bien acabaremos teniendo una ecuación diferencial de orden 2. Intuyendo esto último, y pensando en integrar y derivar, no es difícil que uno llegue a pensar en desarrollar los polinomios en serie de Taylor, en la versión mostrada al inicio de esta ficha: $P(x+h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{n!} P^{(n)}(x)$ De modo que: $\begin{cases} P(x+1) = P(x) + \frac{P'(x)}{1} \cdot 1 + \frac{P''(x)}{2} \cdot 1^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} P^{(n)}(x) \\ P(x+2) = P(x) + \frac{P'(x)}{1} \cdot 2 + \frac{P''(x)}{2} \cdot 2^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} P^{(n)}(x) \end{cases}$





Sustituyendo en la expresión del enunciado:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} P^n(x) - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} P^n(x) + P(x) = x$$

Extraemos los primeros términos de los sumatorios para poder combinarlos con el polinomio, y porque se cancela la primera derivada:

$$\left[P(x) + 2P'(x) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} P^n(x) \right] - 2 \left[P(x) + P'(x) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} P^n(x) \right] + P(x) = x$$

Con esto:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!} P^n(x) - 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} P^n(x) = x$$

Podemos combinar los sumatorios:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n - 2}{n!} P^n(x) = x$$

Ahora bien, para que la suma de derivadas (a partir de la segunda) de un polinomio dé como resultado x , y nada más (un polinomio de grado 1), el polinomio no debe tener un grado muy alto: concretamente, grado 3. Nótese que la segunda derivada de un polinomio de grado 3 es uno de grado 1.

Probamos por tanto con un polinomio de grado 3 genérico (nótese que podría haberse propuesto uno de grado 4 o 5 si no se está seguro de esta última afirmación, o incluso uno de grado n , ya que al final resultará en una serie de condiciones que acabarán en la conclusión de que debe ser de grado 3):

$$P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$$

Ya no tenemos más que seguir los pasos. Podemos empezar a imponer condiciones, ya que en total necesitaremos 4 (una por cada parámetro). Empecemos con las más obvias:

$$\begin{cases} P(0) = \frac{1}{6} \Rightarrow a = \frac{1}{6} \\ P(3) = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{6} + 3b + 9c + 27d = \frac{2}{3} \Rightarrow 3b + 9c + 27d = \frac{1}{2} \Rightarrow b + 3c + 9d = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Ahora, con la expresión del sumatorio, tenemos otra ecuación. Sabiendo que el polinomio tiene grado 3:

$$\sum_{n=2}^3 \frac{2^n - 2}{n!} P^n(x) = x \Rightarrow P''(x) + P'''(x) = x$$

Pero conocemos todo:

$$\begin{cases} P'(x) = b + 2cx + 3dx^2 \\ P''(x) = 2c + 6dx \\ P'''(x) = 6d \end{cases}$$

De donde:





	$2c + 6dx + 6d = x \Rightarrow \begin{cases} 6d = 1 \Rightarrow d = \frac{1}{6} \\ 2c + 6d = 0 \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \end{cases}$ Solo queda despejar para obtener b: $b + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{6} - \frac{9}{6} + \frac{9}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{6}$ Y ya tenemos el polinomio: $P(x) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 = \frac{1}{6}(x^3 - 3x^2 + x + 1)$
4	Gal01/Mad10 Sea $f \in C^3(\mathbb{R})$ una función tal que: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x} = e^3$ Calcular razonadamente $f(0)$, $f'(0)$ y $f''(0)$ NOTA: $f''(0)$ es un problema de nivel 3
P	Recordamos lo que hicimos en este problema en una ficha anterior, aunque hay varias formas de llevarlo a cabo. Colocamos el primer límite como una exponencial: $a = e^{\ln a}$ $e^{\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x}} = e^3$ Por lo que: $\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x} = 3$ Intercambiando el límite y el logaritmo, y aplicando propiedades de logaritmos: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right) = 3$ Ahora bien, para que el producto $\frac{1}{x}$ por el logaritmo dé como resultado 3, es claro que debe producirse una indeterminación, y la única forma de conseguirlo es que $\ln \rightarrow 0$, para lo cual su argumento debe tender a 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{f(x)}{x}\right) = 0$ O, lo que es lo mismo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ Pero, de nuevo, la única forma de lograr que esto ocurra es que $f(0) = 0$ para tener una indeterminación. Ya disponemos del primer resultado: $f(0) = 0$ Para calcular la derivada usamos la definición: $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$ De nuevo tenemos una indeterminación, pero ya ha salido anteriormente, así que podemos concluir que:



	$f'(0) = 0$
	En cuanto a la segunda derivada, intentamos hacer el mismo truco: $f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h}$ Dado que esto no nos lleva a ningún resultado, habría que buscar otro método. Este método es el teorema de Lagrange del resto (desarrollo en serie de Taylor en torno a cero no infinito, es decir, MacLaurin), que dice que por ser f continua y derivable (al menos a grado 3, que es lo que nos interesa), existe un $k \in (0, x)$ tal que: $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + R_3(x)$ Con: $R_3(x) = \frac{f'''(k)}{3!}x^3, \quad k \in (0, x)$ Conocemos $f(0) = f'(0) = 0$ por lo que: $f(x) = \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(k)}{3!}x^3$ Así: $3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left[1 + x + \frac{f''(0)}{2}x + \frac{f'''(k)}{6}x^2 \right]$ Habiéndonos quedado un logaritmo, con un argumento el tipo $(1 + \alpha)$, y $\alpha \rightarrow 0$, del tipo $L(1 + ax + bx^2)$ cuando $x \rightarrow 0$. Si desarrollamos en MacLaurin tenemos: $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$ Con esto: $\ln(1 + ax + bx^2) = [ax + bx^2] - \frac{[ax + bx^2]^2}{2} + \frac{[ax + bx^2]^3}{3} + \dots$ Ahora bien, el logaritmo está multiplicado por $\frac{1}{x}$, por lo que el único término que quedaría sin multiplicar por alguna x sería el primero: $\frac{1}{x} \ln(1 + ax + bx^2) = a + bx - \frac{[ax + bx^2]^2}{2x} + \frac{[ax + bx^2]^3}{3x} + \dots$ Al tomar ahora el límite, se cancelarán todos los términos salvo a, que recordemos que era el coeficiente que acompañaba a x, es decir: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left[1 + x + \frac{f''(0)}{2}x + \frac{f'''(k)}{6}x^2 \right] = 1 + \frac{f''(0)}{2}$ Pero como esto debe ser igual a 3: $1 + \frac{f''(0)}{2} = 3 \Rightarrow f''(0) = 4$
5	Cat88. Calcular los siguientes límites: $a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5}$ $b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$





b) Para este apartado aplicaremos el mismo principio que para el apartado a (ver apartado correspondiente), que consiste en tomar logaritmos e intercambiar límite y logaritmo:

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n \Rightarrow \log E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \log \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)$$

Hecho esto, intentemos de nuevo buscar el desarrollo del logaritmo. Para ello:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \log \left(1 + \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \log \left(1 + \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2}{2} \right)$$

Para que sea válido, el segundo término del logaritmo debe tender a cero. Efectivamente, al realizar la raíz enésima de un número, este tenderá a uno (ver nota al final), por lo que al sumar ambas y restar 2, el resultado tiende a cero, por lo que se puede aplicar el desarrollo en serie. Basta con el primer término (el infinitésimo equivalente habitual):

$$\log(1+x) \approx x, \quad \log(1+x) = x + \mathcal{O}(3)$$

De donde:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} - 2}{2}$$

La parte complicada del problema viene ahora. Separemos estas sumas en dos partes:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} + \frac{\sqrt[n]{b} - 1}{2} \right)$$

Consideremos cada parte por separado, aunque son exactamente iguales:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} \right)$$

El resultado de dentro del paréntesis tiende a 0, pero ya hemos visto que:

$$\log(1+x) \approx x$$

Siempre que x tienda a cero. Por tanto, podemos cambiar por un logaritmo de forma inversa a antes:

$$x \approx \log(1+x) \Rightarrow \sqrt[n]{a} - 1 \approx \log(1 + \sqrt[n]{a} - 1)$$

De forma que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\log(1 + \sqrt[n]{a} - 1)}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\log(\sqrt[n]{a})}{2} \right)$$

Con esto, podemos usar propiedades de logaritmos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\log(\sqrt[n]{a})}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{\log a}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log a}{2} = \frac{\log a}{2}$$

Ocurre igual en ambos sumandos, por lo que:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} + \frac{\sqrt[n]{b} - 1}{2} \right) = \log E = \frac{\log a}{2} + \frac{\log b}{2} = \frac{1}{2} \log ab = \log \sqrt{ab}$$

Por tanto, podemos finalmente despejar el valor buscado de E :

$$\boxed{E = \sqrt{ab}}$$

D Hemos visto en el problema que la raíz enésima de un número tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Aunque esto puede verse por inspección, vemos que si despejamos:



	$\sqrt[n]{a} = b \Rightarrow a = b^n$ Al tomar límites, la única forma en que esto puede cumplirse es que $b \rightarrow 1$, para tener una indeterminación tipo 1^∞. Por supuesto, habría que dotar de condiciones a esta explicación, como que $a \neq 1$ (aunque si lo fuese, $b = 1$ con más razón), que no fuese negativo, etc., pero lo que importa es ver la idea, que no es necesario desarrollar en el examen.
F2	Probemos a calcular este límite por L'Hopital. Para ello nos fijamos en el siguiente paso, sacado del apartado a: $E = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{\sqrt[n]{a} - 1}{2} \right)$ Y hagamos el cambio $x = 1/n$: $E = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{a^x - 1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot \log a - 1}{2x} \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot \log a}{2} = \frac{\log a}{2}$ Y lo mismo con el límite con b. Nos queda, por tanto, la misma solución que antes, pero mucho más sencilla.
6	Gal89. Demostrar que el número e es irracional. Que el número e sea irracional significa que no existen $p, q \in \mathbb{Z}$ tales que $e = \frac{p}{q}$ Como fracción irreducible, es decir, con $MCD(p, q) = 1$ (por ejemplo, $2/4$ no serviría, pues $MCD(2, 4) = 2 \neq 1$). Probaremos que e es irracional por reducción al absurdo, es decir, asumiendo que se cumple lo anterior, $e = \frac{p}{q}$, y llegando a una contradicción. Tengamos presente en este problema la serie de Taylor de la exponencial: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ Evalutando esta serie en $x = 1$ tenemos una de las definiciones del número e: $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ La serie parcial que da como resultado, en su límite, el número e, es: $a_k = \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!}, \quad \lim a_k = e$ Además, es creciente, cosa que podemos comprobar fácilmente: $a_{k+1} - a_k = \sum_{n=0}^{k+1} \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!} = \frac{1}{(k+1)!} + \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!} = \frac{1}{(k+1)!} > 0$ Con ella, definamos la sucesión: $b_k = a_k + \frac{1}{k!}$ Que también tiende a e dado que lo hace a_k, y $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} = 0$. Además, esta sucesión es decreciente:





$$b_{k+1} - b_k = a_{k+1} + \frac{1}{(k+1)!} - a_k - \frac{1}{k!} = \frac{1}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{k!} = \frac{2}{(k+1)!} - \frac{k+1}{(k+1)!}$$

$$= \frac{1-k}{(k+1)!} < 0$$

Al menos siempre que $k > 1$, pero si trabajamos en infinito, nos sirve, pues a lo sumo todos los términos salvo el primero están en progresión decreciente. Es claro que e debe estar entre las sucesiones anteriores, pues una crece y otra decrece, y ambas tienden a e . Usaremos q como subíndice de las sucesiones, ahora veremos la razón:

$$a_q < e < b_q$$

$$\sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} < \frac{p}{q} < \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} + \frac{1}{q!}$$

Multiplicamos todo lo anterior por $q!$:

$$q! \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} < p(q-1)! < q! \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} + 1$$

Sin embargo, el término con sumatorio es un número natural, digamos N , pues $q!$ Es múltiplo claramente de $1/n!$ para cada n entre 0 y q . Lo mismo ocurre en el lado derecho. La expresión del centro, por construcción, también es un natural, que llamaremos M . Por tanto, queda que:

$$N < M < N + 1$$

Pero es imposible que un natural esté comprendido entre un número y su consecutivo, por lo cual se demuestra por reducción al absurdo que $e \neq \frac{p}{q}$.

7

Val89. Calcular el valor de:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n + 4}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}$$

El primer intento que se te debería ocurrir al afrontar este problema es separarlo en partes:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n!}$$

Si cada parte converge, se puede separar esta suma en tres. Esto viene motivado por el hecho de que sabemos que el desarrollo de la exponencial es:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Pero, evaluada en 1:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Por tanto, reconocemos claramente que el tercer término es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n!} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \Rightarrow T_3 = 4e$$

Para el segundo, hay que llevar a cabo alguna manipulación más:





$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n}{n!} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \stackrel{t=n-1}{=} 3 \sum_{n=1 \Rightarrow t=0}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} = 3 \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{t!} \Rightarrow \boxed{T_2 = 3e}$$

Motivados por estos cálculos, solo nos queda el primero:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2}{n!} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!}$$

A partir de aquí, podemos cambiar la variable (recordemos que es muda), de forma que:

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} \stackrel{t=n-1}{=} 2 \sum_{t=0}^{\infty} \frac{t+1}{t!} = 2 \sum_{t=0}^{\infty} \frac{t}{t!} + 2 \underbrace{\sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{t!}}_e = 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} + 2e = 2e + 2e = 4e$$

De forma que tenemos que el resultado final es la suma de los tres anteriores, que es:

$$\boxed{11e}$$

F2

Ahora bien, si en vez de n^2 tuviésemos $n(n-1)$, se cancelarían los dos primeros multiplicandos del factorial, y sí se podría resolver. Con esta idea, intentemos escribir la expresión original como:

$$2n^2 + 3n + 4 = An(n-1) + Bn + C$$

Al modo habitual de las fracciones simples (aunque se ve claro que $A = 2$). Demos algunos valores a n o comparemos coeficientes:

$$\begin{cases} n=0 & \boxed{C=4} \\ n=1 & 9 = B + 4 & \boxed{B=5} \\ n=2 & 18 = 2A + 5 \cdot 2 + 4 & \boxed{A=2} \end{cases}$$

Con esto, tenemos que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n + 4}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n(n-1) + 5n + 4}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} + 5 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Usando la estrategia anterior:

$$S = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} + 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 4e$$

Cambiando de variable:

$$S = 2 \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{t!} + 5 \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} + 4e$$

Que, como no importa el nombre de la variable:

$$S = 2e + 5e + 4e \Rightarrow \boxed{S = 11e}$$

Nota: como comentario adicional, y es algo que siempre se puede probar al inicio de un problema de este estilo, es calcular algunos términos de la serie y sumarlos. No es raro que estas series converjan relativamente rápido, lo cual no tiene un sentido filosófico a nivel de matemáticas, pero sí a nivel pregunta de examen: con tres o cuatro términos podemos ver si la serie converge hacia donde debería hacerlo. En nuestro caso, y aunque esto sería más laborioso con una calculadora tradicional, tomando los primeros diez términos de la serie, el error cometido es del orden de la millonésima. Nótese que no estamos calculando la serie, sino que estamos sumando hasta un valor final N para poder comparar con el valor límite



de la serie, que es $11e \approx 29.901$. Añadimos las columnas de error absoluto y relativo, donde se aprecia lo rápido que converge la serie para nuestros intereses:

n	a_n	S_n	E_abs	E_rel
0	4,000	4,000	25,901	86,623%
1	9,000	13,000	16,901	56,523%
2	9,000	22,000	7,901	26,424%
3	5,167	27,167	2,734	9,145%
4	2,000	29,167	0,734	2,456%
5	0,575	29,742	0,159	0,533%
6	0,131	29,872	0,029	0,097%
7	0,024	29,897	0,004	0,015%

8 Mad00. Sean $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2 \dots x^n\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{1, x - a, (x - a)^2 \dots (x - a)^n\}$ dos bases del espacio vectorial de los polinomios reales de grado a lo sumo n .

a) Calcúlese la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$

b) Utilícese el resultado anterior para probar la fórmula de Taylor:

$$p(x) = p(a) + p'(a)(x - a) + \frac{1}{2!}p''(a)(x - a)^2 + \dots + \frac{1}{n!}p^{(n)}(a)(x - a)^n$$

a) Aunque no corresponda a este tema, resolveremos el apartado a) por su implicación en b). De forma general, si tenemos una base $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2 \dots \vec{v}_n\}$, las coordenadas del vector $\vec{w}$ en dicha base surgen de la siguiente combinación lineal:

$$\vec{w} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$$

Donde los α_i son las **coordenadas** de dicho vector en la base $\mathcal{B}$.

Para cambiar a la base $\mathcal{B}' = \{\vec{v}'_1, \vec{v}'_2 \dots \vec{v}'_n\}$ se utiliza la matriz de cambio de base, que no es más que las coordenadas de cada vector de $\mathcal{B}$ expresados en la base $\mathcal{B}'$.

En este ejemplo tenemos bases de polinomios, que a fin de cuentas son también bases de vectores, si entendemos los polinomios como tal. Por ejemplo, el polinomio dado por $p(x) = 2 - x + 3x^2$ puede ser visto como el vector $\vec{v}(2, -1, 3)$. El problema que tenemos aquí es que tenemos una base de n vectores, y resultaría muy tedioso expresar todos ellos en la nueva base. No es imposible, pues al final obtendríamos una recurrencia. Sin embargo, el “truco” de este problema, y por lo que queremos mostrarlo en esta ficha, es notar que, para una potencia dada de x y un cierto valor a :

$$x^k = (a + (x - a))^k$$

$$x^k = \binom{k}{0} a^k + \binom{k}{1} a^{k-1} (x - a)^1 + \binom{k}{2} a^{k-2} (x - a)^2 + \dots + \binom{k}{k} (x - a)^k$$

Así pues, no tenemos más que identificar para ver las coordenadas de x^k en la base $(x - a)^k$. Así pues, estas coordenadas son:

$$\left(\binom{k}{0} a^k, \binom{k}{1} a^{k-1} \dots \binom{k}{k-1} a, \binom{k}{k}, 0, 0, 0 \dots \right)$$

Con esto podemos formar la matriz, con los vectores en columna. Para ello iremos escribiendo los distintos polinomios:



$$\begin{cases} n = 0: (1, 0, 0 \dots) \\ n = 1: \left(\binom{1}{0} a^1, \binom{1}{1} a^0, 0, 0, 0 \dots \right) = (a, 1, 0, 0, 0 \dots) \\ n = 2: \left(\binom{2}{0} a^2, \binom{2}{1} a^1, \binom{2}{2} a^0, 0, 0 \dots \right) = (a^2, 2a, 1, 0, 0, 0 \dots) \end{cases}$$

Así que, expresando estas coordenadas en columnas:

$$M_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} 1 & a & \binom{2}{0} a^2 & \dots & \binom{n}{0} a^n \\ 0 & 1 & \binom{2}{1} a & \dots & \binom{n}{1} a^{n-1} \\ 0 & 0 & \binom{2}{2} & \dots & \binom{n}{2} a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

La matriz de cambio de base sirve para aplicarla sobre un vector de la primera base, y obtener sus coordenadas en la nueva base. En nuestro caso, tenemos un polinomio general expresado como:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Que queremos cambiar de base, a la base $(x-a)^k$ (no confundir a con los coeficientes a_k)

Así pues, lo único que tenemos que hacer es cambiar de base, y demostrar que la forma que tiene el polinomio es precisamente la del teorema del desarrollo de Taylor. Vemos que los coeficientes a_k son las coordenadas del polinomio en la base B , de forma que:

$$\begin{pmatrix} a'_0 \\ a'_1 \\ a'_2 \\ \vdots \\ a'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a & \binom{2}{0} a^2 & \dots & \binom{n}{0} a^n \\ 0 & 1 & \binom{2}{1} a & \dots & \binom{n}{1} a^{n-1} \\ 0 & 0 & \binom{2}{2} & \dots & \binom{n}{2} a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

De esta forma, vemos que, para un elemento en particular:

$$a'_q = \sum_{i=0}^n M_{qi} a_i, \quad [1]$$

Lo único que estamos viendo aquí es cómo expresar los múltiples productos de la matriz en notación de índices. Nótese por qué i para el sumatorio: lo que “movemos” al multiplicar la matriz por el vector es la columna, mientras que la fila se queda fija. Para un cierto q , por ejemplo $q = 2$, vemos que empezaríamos en el 2º elemento de la matriz (los anteriores son cero), e iríamos recorriendo así la matriz por columnas multiplicando por los elementos del vector a_k .





El siguiente paso en el desarrollo es notar que, si derivamos el polinomio, tenemos:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

$$p'(x) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot k \cdot x^{k-1}$$

$$p''(x) = \sum_{k=2}^n a_k \cdot k \cdot (k-1) \cdot x^{k-2}$$

$$\dots$$

$$p^{(q)}(x) = \sum_{k=q}^n a_k \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot (k-q+1) \cdot x^{k-q}, \quad [2]$$

Con esto, ya estamos en disposición de efectuar el cambio de base. Partimos del polinomio original:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Y cambiamos a la base a'_k , de forma que, para ello, usamos la expresión [1]:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a'_k (x-a)^k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n M_{ki} a_i (x-a)^k$$

Nótese que hemos cambiado el índice q por k , que es solo una redefinición de letras. Ahora, vemos que los elementos de matriz no nulos son:

$$M_{ki} = \binom{i}{k} \cdot a^{i-k}$$

De forma que:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} \cdot a^{i-k} a_i (x-a)^k$$

Sin embargo, podemos desarrollar el número combinatorio como:

$$\binom{i}{k} = \frac{i!}{k! \cdot (i-k)!} = \frac{1}{k!} \cdot i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot (i-k+1)$$

De forma que:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n \frac{1}{k!} \cdot i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot (i-k+1) \cdot a^{i-k} a_i (x-a)^k$$

El sumatorio interno no depende de k , en tanto que es i quien se “mueve”. Por tanto, los factores $\frac{1}{k!}$ y $(x-a)^k$ podemos extraerlos fuera:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot (x-a)^k \sum_{i=k}^n i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot (i-k+1) \cdot a^{i-k} a_i$$

Usemos ahora [2], donde, cambiando k por i y por otro lado q por i , queda:

$$p^{(i)}(x) = \sum_{i=k}^n a_i \cdot i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot (i-k+1) \cdot x^{i-k}$$

Si lo evaluamos en $x = a$:





$$p^k(a) = \sum_{i=k}^n a_i \cdot i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot (i-k+1) \cdot a^{i-k}$$

Con esto, nos fijamos que tenemos justo dicha expresión (en rojo), de forma que:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{p^k(a)}{k!} \cdot (x-a)^k$$

Que es justo la expresión del desarrollo de Taylor.

9

And21. Problema 2

a) Estudie los extremos de la función:

$$f(x) = |2x-1|e^{-|x-2|} \quad \text{en } [-3,3]$$

b) Calcule el límite de la sucesión definida por

$$\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$$

Recordemos que el criterio de Stolz dice, una de dos:

- Sea a_n una sucesión que converge a cero, y b_n monótona decreciente con $\lim b_n = 0$ o:
- Sea b_n una sucesión monótona creciente y con $\lim b_n = +\infty$, además de que el límite $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ es finito.

Entonces:

$$\lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim \frac{a_n}{b_n}$$

Coloquemos la expresión, con su límite, en la forma anterior, como en la parte derecha:

$$\lim \frac{\sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)}{\ln n}$$

Donde $a_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$, y $b_n = \ln n$. La segunda sucesión, efectivamente, diverge a infinito y es monótona creciente. Falta comprobar que $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ existe y es finito. Si lo es, el límite pedido será igual que este último:

$$\lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right) - \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)}{\ln(n+1) - \ln n}$$

La ventaja que obtenemos de aquí es, primero, que el sumatorio desaparece, al eliminarse término a término todos salvo el $(n+1)$ del primer sumatorio:

$$\lim \frac{1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n+1}}}{\ln \frac{n+1}{n}} = \lim \frac{1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n+1}}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

En este paso, debemos reconocer los dos siguientes desarrollos de Taylor:



	$\begin{cases} \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \dots \\ \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots \end{cases}$ Con esto: $\lim \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{n+1} + \dots\right)}{\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \dots} = \lim \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{n+1} + \dots}{\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \dots}$ Al ser series alternadas, el error cometido al aproximar a un cierto término viene acotado por el término siguiente, por lo que, en primera aproximación (por el límite), podemos reducir a: $\lim \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \boxed{\frac{\pi^2}{2}}$ Como el límite existe y es finito, podemos concluir que este es el valor del límite pedido.
10 	Rio23 a) Demostrar la fórmula $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ usando los desarrollos en serie del seno y del coseno. b) Hallar una aproximación de $\int_0^1 e^{-t^2} dt$ con cuatro cifras significativas.
	Apartado a: Asumiendo que conocemos que $(\sin x)' = \cos x$, y $(\cos x)' = -\sin x$ (que también podríamos deducir de los desarrollos en Taylor), vemos que: $(\sin^2 x + \cos^2 x)' = 2\sin x \cdot \cos x - 2\cos x \cdot \sin x = 0$ Por tanto: $\sin^2 x + \cos^2 x = cte$ Si esta suma es una cantidad constante, podemos evaluarlo en cualquier punto, por ejemplo, en 0. Tomando los desarrollos en serie: $\begin{cases} \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1} \Rightarrow \sin 0 = 0 \\ \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} \Rightarrow \cos 0 = 1 \end{cases}$ Así que la constante pedida debe ser 1, completando la demostración. Si se quiere deducir las expresiones de las derivadas a partir de los desarrollos de Taylor, no tiene más que derivarse término a término, dada la convergencia de la serie: $(\sin x)' = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1} \right)' = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (2k+1)}{(2k+1)!} \cdot x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} = \cos x$ Y lo mismo para el coseno.





Apartado b

Utilizamos el desarrollo de la exponencial, particularizado en $x = -t^2$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \Rightarrow e^{-t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-t^2)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot t^{2k}}{k!}$$

Por tanto, tenemos la integral de una serie que, como converge, podemos integrar término a término:

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-t^2} dt &= \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot t^{2k}}{k!} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^k \cdot t^{2k}}{k!} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \int_0^1 t^{2k} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \cdot \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (2k+1)} \end{aligned}$$

Ahora bien, como tenemos una serie alternada, el término de orden $n+1$ hace de error para la suma parcial hasta n . Empezamos por calcular algunos valores de la serie parcial:

$$S_0 = \sum_{k=0}^0 \frac{(-1)^k}{k! \cdot (2k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$S(n) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{(-1)^k}{k! \cdot (2k+1)} \right)$ Definir No se puede aplicar la expresión.
 $S(0) = 1.$ Calc
 $S(1) = 0.6666666666666667$ Calc
 $S(2) = 0.7666666666666667$ Calc
 $S(3) = 0.742857142857143$ Calc

A la vista de los resultados, vemos que un error menor que cuatro cifras significativas consiste en fijar, en este caso, el 4º decimal. Por tanto, el error debe ser menor que 0.00005 para poder garantizar esta aproximación. De esta forma, acudimos al término $n+1$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)! (2(n+1)+1)} \right| < 0.00005 &\Rightarrow \frac{1}{(n+1)! (2n+3)} < 0.00005 \\ &\Rightarrow 20000 < (n+1)! \cdot (2n+3) \end{aligned}$$

Y solo queda probar valores:

$$\begin{cases} n=1 & 10 > 20000 & NO \\ n=2 & 42 > 20000 & NO \\ n=3 & 216 > 20000 & NO \\ n=4 & 1320 > 20000 & NO \\ n=5 & 9360 > 20000 & NO \\ n=6 & 75600 > 20000 & SÍ \end{cases}$$

Por tanto, el término $n+1 = 7$ hace de error de la serie, y bastará con sumar hasta $n = 6$:

$$\sum_{k=0}^6 \frac{(-1)^k}{k! \cdot (2k+1)} = \dots = \frac{1614779}{2162160} = 0.746836034336035$$

Mostramos los resultados, para comprobar que efectivamente se cumple lo dicho:



$S(2)$	=	0.766666666666667	Calc
$S(3)$	=	0.742857142857143	Calc
$S(4)$	=	0.747486772486773	Calc
$S(5)$	=	0.746729196729197	Calc
$S(6)$	=	0.746836034336035	Calc
$S(7)$	=	0.746822806822807	Calc
$S(8)$	=	0.746824265739707	Calc
$S(9)$	=	0.746824120701185	Calc

Vemos que la cuarta cifra decimal (la cuarta significativa, ya que el 0 inicial no cuenta), se fija en el término 6, como hemos indicado.

